

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Verbale esterno del 2026-10-22

Resoconto dell'incontro esplorativo tra Ampalis Team e M31 S.r.l. sul capitolato C4.

Versione	1.1.0
Data	2026-10-22
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Destinatari	Ampalis Team, M31 S.r.l., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Leonardo Baldan
Verifica	Alex Buoso
Approvazione	Ivan Valente

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.1.0	2026-11-04	Leonardo Baldan	Alex Buoso	Aggiornato il logo dell'Università e riordinato il registro: la versione 1.0.0 registra solo l'approvazione per il rilascio
1.0.2	2026-10-28	Leonardo Baldan	Alex Buoso	Aggiunta la firma di M31 S.r.l., apposta sulla versione 1.0.0, e aggiornato il campo Conferma
1.0.1	2026-10-28	Leonardo Baldan	Alex Buoso	Corretto il numero della issue nell'azione VE1-A01
1.0.0	2026-10-27	Ivan Valente	–	Approvazione per il rilascio
0.1.0	2026-10-27	Leonardo Baldan	Alex Buoso	Prima stesura del verbale

Indice

1 Informazioni generali **2**

1.1 Informazioni sull'incontro 2

1.2 Ordine del giorno 2

2 Domande e risposte **2**

3 Sintesi della discussione **3**

4 Riepilogo dei tracciamenti **4**

4.1 Decisioni e accordi 4

4.2 Azioni 5

5 Questioni aperte **6**

6 Prossimo incontro **6**

7 Firma di M31 S.r.l. **6**

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sull'incontro

Data	2026-10-22
Ora	16:30 – 17:30
Modalità	Online, Microsoft Teams
Partecipanti M31 S.r.l.	Luca Cossaro, Cristian Pirlog, Moones Mobaraki
Partecipanti Ampalis Team	Leonardo Baldan, Alex Buoso, Ivan Valente
Responsabile	Ivan Valente
Redattore	Leonardo Baldan
Conferma	Confermato da M31 S.r.l. il 2026-10-28 (sezione 7)

1.2 Ordine del giorno

1. Presentazione del gruppo e dei referenti di M31 S.r.l..
2. Contesto e obiettivi del capitolato.
3. Definizione dei requisiti e ruolo del proponente.
4. Tecnologie di riferimento e persistenza dei dati.
5. Stato dell'arte, Proof of Concept (PoC), Minimum Viable Product (MVP) e test book.
6. Perimetro del progetto: dati, sicurezza, interazione con il veicolo.
7. Modalità di collaborazione durante il progetto.

2 Domande e risposte

Id	Domanda	Risposta
Q1	Il capitolato non elenca requisiti dettagliati: come contribuiremo alla loro definizione?	La genericità è voluta e riproduce il rapporto reale con un cliente, che di solito descrive ciò che vuole in poche righe. Il primo passo del progetto è definire bene i requisiti. Nei primi incontri Cristian Pirlog, riferimento di M31 S.r.l. per i requisiti, li esaminerà uno per uno con il gruppo. Dai requisiti il gruppo ricava casi d'uso e specifiche; a M31 S.r.l. presenta ciò che un cliente può valutare: l'elenco dei casi d'uso con una breve descrizione di ciascuno e mockup dell'interazione, non diagrammi UML.
Q2	Le tecnologie indicate nella presentazione vanno usate tutte, per realizzare componenti distinti che comunicano tra loro?	No. L'elenco riporta le tecnologie che M31 S.r.l. usa abitualmente e su cui può dare più supporto. L'architettura non è prescritta e si decide durante il progetto: la bozza di architettura della presentazione è indicativa e sarà discussa insieme. Le tecnologie dell'elenco si possono scegliere senza ulteriori giustificazioni verso M31 S.r.l.; una tecnologia esterna all'elenco richiede una motivazione forte (per esempio: perché non Go o TypeScript). Se si usano tutte le tecnologie elencate, va spiegato perché.

Id	Domanda	Risposta
Q3	Tra PostgreSQL e MongoDB c'è una preferenza?	Nessuna preferenza: va bene qualunque database, anche entrambi. Indicazione di M31 S.r.l.: se non c'è un bisogno evidente di un database non relazionale, conviene usare un database relazionale, perché i casi in cui uno non relazionale è davvero necessario sono pochi. Usarlo per studio è una scelta diversa e legittima. Le scelte si possono discutere con M31 S.r.l. durante il progetto.
Q4	Come si svolgeranno gli incontri durante il progetto?	Sono previsti incontri periodici di allineamento, in presenza nella sede di M31 S.r.l. a Padova oppure online, in cui M31 S.r.l. valuta come cliente quanto prodotto dal gruppo. Ogni incontro va preparato con ordine del giorno e domande inviati in anticipo. Tra un incontro e l'altro i chiarimenti si chiedono per email a Cristian Pirlog e Moones Mobaraki.
Q5	Lo stato dell'arte deve valutare l'adozione di piattaforme esistenti per la gestione dei veicoli?	Non si chiede di adottare una soluzione esistente: in un progetto reale la si personalizzerebbe, ma qui la sfida è definire l'architettura. Lo stato dell'arte serve a farsi una cultura nel dominio del problema e a conoscere le buone pratiche del settore, più che le soluzioni tecniche, per parlare la lingua del cliente. Esempio citato: il VIN (Vehicle Identification Number) identifica un veicolo a livello internazionale, mentre la targa è nazionale.
Q6	Esistono dati o database pubblici sul dominio da usare nel progetto?	M31 S.r.l. non ne conosce e preparerà un database di esempio da importare, per esempio con punti vendita e carrozzerie. GDPR e privacy restano fuori dal perimetro. La sicurezza informatica si tratta soprattutto a livello documentale, come raccomandazioni, con un'implementazione minima; lo stesso vale per la scalabilità.
Q7	L'applicazione deve integrarsi con i sistemi di bordo del veicolo, per esempio Android Auto?	No: è fuori perimetro, perché richiederebbe troppo tempo e comporta protocolli normati e sistemi proprietari. Si adotta una semplificazione: il veicolo ha una propria connessione a Internet, invia la telemetria necessaria a monitorarne lo stato e riceve notifiche dalla casa madre o dalla rete di distribuzione; come queste vengano mostrate a bordo non riguarda il progetto. La telemetria sarà prodotta da un generatore simulato; per il simulatore è accettabile anche il solo progetto documentato.

3 Sintesi della discussione

Contesto. La casa automobilistica non ha contatto diretto con i clienti finali, che acquistano dalle concessionarie. I servizi post-vendita, offerti dalla casa madre e usati dalla rete di vendita e assistenza, le permettono di raccogliere i riscontri degli utenti, i dati d'uso dei veicoli e informazioni di mercato. Il sistema deve quindi dare un valore concreto a proprietari e concessionarie, altrimenti nessuno lo userebbe.

Flusso principale. La casa automobilistica registra modelli e veicoli e li assegna a una concessionaria. La concessionaria registra la vendita a un cliente, che diventa proprietario del veicolo. Il proprietario consulta lo stato del veicolo e le statistiche d'uso e richiede le manutenzioni, gestite dalla concessionaria: quella più vicina o una predefinita, con appuntamento configurabile. Le manutenzioni programmate possono dipendere da contratti specifici per veicolo (esempio citato: il tagliando annuale come condizione per l'estensione della garanzia), con costi variabili in base a chilometri percorsi e componenti da sostituire. M31 S.r.l. ha individuato uno standard comune

per rappresentare i dati emessi dal veicolo, di cui al momento non ricordava il nome.

Obiettivi del proponente. Con il progetto M31 S.r.l. esplora il settore automotive: vuole validare un'idea commerciale e avere al termine un prodotto utilizzabile. Il capitolato descrive una versione volutamente ridotta del problema, perché il gruppo possa arrivare fino in fondo nel tempo disponibile: M31 S.r.l. preferisce un MVP più piccolo ma completo. L'interesse del capitolato è architetturale: un sistema su più livelli (casa madre, distributori di primo e secondo livello, clienti) in cui le informazioni devono fluire, con contratti di comunicazione, protocolli e, a livello documentale, scalabilità e sicurezza.

Fasi e prodotti attesi.

- **Stato dell'arte e requisiti:** definizione dei requisiti con Cristian Pirlog; casi d'uso e mockup per M31 S.r.l.; prima stesura del test book.
- **PoC:** prima implementazione, con interfaccia grafica e dati simulati.
- **MVP:** applicazione funzionante con il minimo insieme di funzionalità necessario, dotata di interfaccia grafica; poche funzionalità (indicativamente quattro), ma realizzate, testate e validate. Sarà composto da una o più applicazioni front-end, più servizi back-end, i database e il simulatore di telemetria.

Test book. È l'elenco esaustivo dei test che verificano tutti i requisiti del cliente. Si abbozza durante la definizione dei requisiti e si raffina nel corso del progetto. Al termine, M31 S.r.l. e il gruppo lo eseguono sull'MVP, con esito positivo o negativo per ogni caso, per stabilire in modo oggettivo se il progetto è concluso positivamente. Per M31 S.r.l. è l'elemento decisivo del rapporto con il cliente.

Requisiti opzionali. I requisiti opzionali (per esempio l'integrazione con applicazioni di terze parti) si concordano nei primi incontri e si realizzano solo se avanza tempo.

Requisiti e architettura. I requisiti sono per ora volutamente generici: M31 S.r.l. li riprenderà e preciserà con il gruppo nei primi incontri. La bozza di architettura della presentazione è da discutere insieme; la sicurezza informatica si affronta soprattutto in teoria, valutando durante il progetto quanto realizzarne in pratica.

Supporto. Durante il progetto il gruppo sarà seguito da Cristian Pirlog e Moones Mobaraki.

Seguito dell'incontro. Il gruppo invia il verbale a M31 S.r.l. per la firma e riporta le indicazioni ricevute nella *Valutazione dei Capitolati*, nella *Dichiarazione degli Impegni* e nella *Lettera di Presentazione*.

4 Riepilogo dei tracciamenti

4.1 Decisioni e accordi

Gli accordi valgono in caso di aggiudicazione del capitolato C4 al gruppo.

Codice	Decisione
VE1-D01	Durante il progetto il gruppo e M31 S.r.l. tengono incontri periodici di allineamento, nella sede di M31 S.r.l. a Padova oppure online.

Codice	Decisione
VE1-D02	Ogni incontro si richiede inviando in anticipo ordine del giorno e domande.
VE1-D03	Cristian Pirlog e Moones Mobaraki sono i referenti di M31 S.r.l. per il gruppo; i chiarimenti tra un incontro e l'altro si chiedono loro per email.
VE1-D04	I requisiti si definiscono nei primi incontri con Cristian Pirlog, riferimento di M31 S.r.l. per i requisiti. I requisiti opzionali si concordano insieme e si realizzano solo se avanza tempo.
VE1-D05	Per dimostrare di aver compreso le attese, verso M31 S.r.l. i casi d'uso si presentano come elenco con breve descrizione, accompagnato da mockup dell'interazione.
VE1-D06	Il test book si abbozza durante la definizione dei requisiti, si raffina nel corso del progetto ed è il criterio di accettazione dell'MVP.
VE1-D07	Le tecnologie si scelgono preferibilmente dall'elenco del capitolato; ogni tecnologia esterna all'elenco, o l'uso di tutte quelle elencate, va motivato.
VE1-D08	Nessun vincolo sulla persistenza: si usa un database relazionale, salvo necessità motivata di uno non relazionale.
VE1-D09	Sono fuori perimetro GDPR e privacy e l'integrazione con i sistemi di bordo del veicolo (per esempio Android Auto). Sicurezza e scalabilità si trattano soprattutto a livello documentale, con un'implementazione minima.
VE1-D10	Il veicolo è rappresentato da un generatore simulato di telemetria; il sistema invia notifiche al veicolo, la cui visualizzazione a bordo è fuori perimetro.
VE1-D11	L'MVP è piccolo ma completo: un'applicazione con interfaccia grafica e poche funzionalità realizzate, testate e validate. Il suo perimetro si definisce insieme a partire dai requisiti.
VE1-D12	M31 S.r.l. fornisce un database di esempio da importare (per esempio punti vendita e carrozzerie).
VE1-D13	Il gruppo invia il verbale a M31 S.r.l. per la firma e riporta le indicazioni ricevute nella *Valutazione dei Capitolati*, nella *Dichiarazione degli Impegni* e nella *Lettera di Presentazione*.

4.2 Azioni

Ogni azione del gruppo è tracciata da una issue nel repository; le azioni di M31 S.r.l. sono indicate con il suo nome.

Codice	Azione	Assegnatario	Scadenza	Decisione	Issue
VE1-A01	Inviare il verbale a M31 S.r.l. per la firma	Leonardo Baldan	2026-10-28	VE1-D13	#30
VE1-A02	Aggiornare la *Valutazione dei Capitolati*: incontri esplorativi, punteggio di supporto del proponente per C4, perimetro del capitolato	Simone Buccolieri	2026-10-27	VE1-D13	#26
VE1-A03	Aggiornare la *Dichiarazione degli Impegni*: rischi sui requisiti, perimetro dell'MVP	Simone Buccolieri	2026-10-27	VE1-D13	#12
VE1-A04	Citare l'incontro nella *Lettera di Presentazione*	Tutto il gruppo	2026-10-27	VE1-D13	#13
VE1-A05	Preparare il database di esempio	M31 S.r.l.	Da concordare	VE1-D12	–

5 Questioni aperte

Durante l'incontro non sono stati trattati i punti seguenti. Il gruppo non li invia per email: li affronterà nei primi incontri dopo l'aggiudicazione, nei quali M31 S.r.l. discuterà i requisiti con il gruppo (VE1-D04).

- criteri con cui si identificano i veicoli coinvolti in una campagna di richiamo (modello e anno, intervallo di VIN, lotti di componenti);
- gestione del passaggio di proprietà di un veicolo usato, con lo storico che lo segue;
- ruolo di Go rispetto a NestJS; uso di NATS solo per eventi asincroni o anche per richieste sincrone; necessità di Kubernetes per l'MVP;
- autenticazione e accesso separato per ruolo: soluzione standard (OAuth2 o OpenID Connect) o servizio dedicato;
- canali di notifica verso proprietari e concessionarie, oltre a quelle inviate al veicolo;
- nome dello standard per la rappresentazione dei dati del veicolo;
- soglia di copertura dei test e numero minimo di test superati richiesto per l'accettazione;
- data del primo incontro sui requisiti con Cristian Pirlog.

6 Prossimo incontro

Data e ora	Da concordare dopo l'aggiudicazione del 2026-11-03
Modalità	Sede di M31 S.r.l. a Padova oppure online
Argomenti previsti	Esame dei requisiti con Cristian Pirlog; perimetro dell'MVP; prima stesura del test book.

7 Firma di M31 S.r.l.

Con la firma qui sotto, M31 S.r.l. conferma il contenuto del verbale.

Nome e cognome Cristian Pirlog

Ruolo Specialist Web Engineer

Data 2026-10-28

Firma 